Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir experimentos aleatorios, su espacio muestral y operar con sucesos
- Relacionar frecuencia relativa y probabilidad mediante la ley de los grandes números
- Aplicar la regla de Laplace, con ayuda de la combinatoria cuando haga falta
- Usar las propiedades de la probabilidad, el suceso contrario y la probabilidad de la unión
- Calcular probabilidades condicionadas con tablas de contingencia y diagramas de árbol
- Resolver experimentos compuestos, con y sin reemplazamiento, y aplicar la probabilidad total

Para pensar

En una clase de 23 alumnos, ¿qué es más probable: que dos cumplan años el mismo día o que no?

Explicación

14.1 Experimentos aleatorios y sucesos

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede predecir aunque se repita en las mismas condiciones: lanzar un dado, sacar una carta, observar si mañana llueve. Los experimentos cuyo resultado se conoce de antemano (soltar una piedra y ver si cae) se llaman **deterministas**.

Vocabulario básico:

- El **espacio muestral**, E, es el conjunto de todos los resultados posibles. Al lanzar un dado, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
- Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral. «Sacar par» es A = {2, 4, 6}.
- Un **suceso elemental** tiene un solo resultado, como {5}.
- El **suceso seguro** es E (siempre ocurre) y el **suceso imposible** es ∅ (nunca ocurre), como «sacar un 7».

Cuando el experimento es **compuesto**, el espacio muestral se puede describir con una tabla o un diagrama de árbol. Al lanzar dos monedas, E = {CC, CX, XC, XX}; al lanzar dos dados, E tiene 6 · 6 = 36 resultados, que se organizan en una tabla de doble entrada.

Describir bien el espacio muestral es el primer paso de cualquier problema de probabilidad, y uno de los que más errores provoca: por ejemplo, al lanzar dos monedas, «una cara y una cruz» corresponde a dos resultados, CX y XC, no a uno.



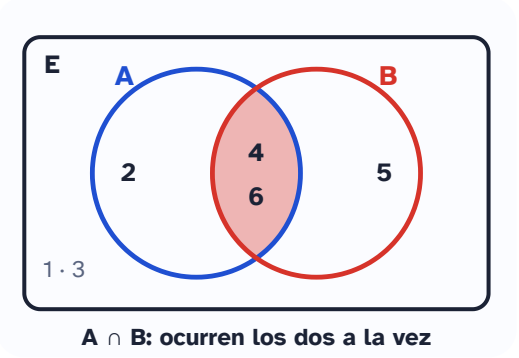
14.2 Operaciones con sucesos

Con los sucesos se puede operar como con los conjuntos, y los **diagramas de Venn** ayudan a visualizarlo:

- **Unión** $A \cup B$: ocurre A **o** B (o ambos). Con un dado, si A = «par» = {2, 4, 6} y B = «mayor que 3» = {4, 5, 6}, entonces $A \cup B$ = {2, 4, 5, 6}.
- **Intersección** $A \cap B$: ocurren A **y** B a la vez. $A \cap B$ = {4, 6}.
- **Suceso contrario** $\bar{A}$ (o A'): ocurre cuando **no** ocurre A. $\bar{A}$ = {1, 3, 5}.
- **Diferencia** $A - B$: ocurre A pero no B. $A - B$ = {2}.

Dos sucesos son **incompatibles** si no pueden ocurrir a la vez: $A \cap B = \varnothing$. «Sacar un 2» y «sacar impar» son incompatibles. En cambio, «par» y «mayor que 3» son **compatibles**, porque comparten el 4 y el 6.

Un suceso y su contrario son siempre incompatibles y, además, entre los dos cubren todo el espacio: $A \cup \bar{A} = E$. Las **leyes de De Morgan** relacionan las operaciones: el contrario de «A o B» es «ni A ni B» ($\bar{A} \cap \bar{B}$), y el contrario de «A y B» es «no A o no B» ($\bar{A} \cup \bar{B}$). Son muy útiles para traducir frases como «al menos uno» o «ninguno».



A ∩ B: ocurren los dos a la vez

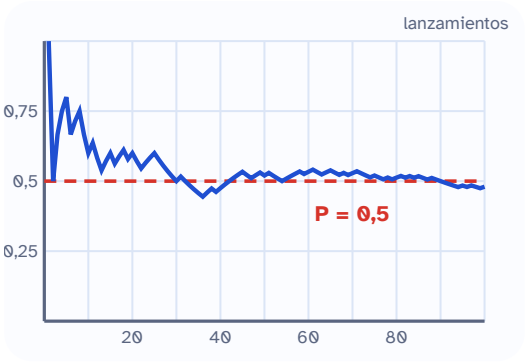
14.3 Frecuencia relativa y ley de los grandes números

Si repetimos un experimento n veces y el suceso A ocurre n_a veces, su **frecuencia relativa** es $f_r(A) = n_a / n$, un número entre 0 y 1.

Con pocas repeticiones, la frecuencia relativa varía mucho: al lanzar una moneda 10 veces pueden salir 7 caras (0,7). Pero al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa se estabiliza alrededor de un valor fijo. Este hecho experimental se conoce como **ley de los grandes números**, y ese valor es la **probabilidad** del suceso, P(A).

El naturalista francés Buffon lanzó una moneda 4.040 veces y obtuvo 2.048 caras (0,507). El estadístico Karl Pearson la lanzó 24.000 veces y obtuvo 12.012 caras (0,5005). Hoy un ordenador puede simular un millón de lanzamientos en un instante y la frecuencia queda pegadísima a 0,5.

Esta forma de entender la probabilidad, llamada **frecuentista** o experimental, es la única posible cuando no hay simetría: ¿cuál es la probabilidad de que una chincheta caiga con la punta hacia arriba? ¿Y de que un recién nacido sea niña (≈ 0,486 en España)? Solo se puede estimar repitiendo muchas veces. Las compañías de seguros usan frecuencias de millones de casos para estimar la probabilidad de un accidente.



14.4 La regla de Laplace

Cuando todos los resultados de un experimento tienen **la misma posibilidad** de salir (son **equiprobables**), como en un dado no trucado o una baraja bien mezclada, la probabilidad se puede calcular sin repetir el experimento, con la **regla de Laplace**:

> **P(A) = número de casos favorables / número de casos posibles**

Ejemplos:

- Sacar un número primo con un dado: favorables {2, 3, 5}, P = 3/6 = 1/2.
- Sacar un as de una baraja española de 40 cartas: P = 4/40 = 1/10.
- Que la suma de dos dados sea 7: 6 casos de 36, P = 6/36 = 1/6. Es la suma más probable.

De la regla se deduce que toda probabilidad está entre 0 (suceso imposible) y 1 (suceso seguro). A menudo se expresa en **porcentaje**: 1/6 ≈ 16,7 %.

Hay que tener mucho cuidado con la condición de **equiprobabilidad**. Al lanzar dos monedas, los resultados «dos caras», «dos cruces» y «una de cada» no son equiprobables: el último tiene probabilidad 2/4 = 1/2 y los otros, 1/4. El propio D'Alembert, un gran matemático del siglo XVIII, se equivocó en este punto. Lo seguro es usar siempre un espacio muestral de resultados elementales equiprobables.

Regla de Laplace

P(A) = favorables / posibles

solo si los casos son equiprobables

suma 7 con dos dados

6 / 36 = 1/6 ≈ 16,7 %

14.5 Laplace y combinatoria

Cuando los casos posibles son muchos, no se pueden escribir uno a uno: se cuentan con las técnicas del tema anterior.

- **Lotería Primitiva**: hay $C_{49,6}$ = 13.983.816 combinaciones y solo una gana. P(acertar los 6) = 1/13.983.816 ≈ 0,00000007. Es más probable que te caiga un rayo a lo largo de tu vida.
- **Contraseña**: si alguien intenta adivinar un PIN de 4 cifras al azar, P = 1/10.000 en cada intento.
- **Póquer o mus**: la probabilidad de recibir 5 cartas de oros de una baraja de 40 es $C_{10,5}$ / $C_{40,5}$ = 252/658.008 ≈ 0,00038.
- **Comités**: en una clase de 10 chicas y 8 chicos se elige al azar una comisión de 3. La probabilidad de que sean todas chicas es $C_{10,3}$ / $C_{18,3}$ = 120/816 ≈ 0,147.

El esquema es siempre el mismo: contar los casos posibles con la fórmula adecuada (¿importa el orden? ¿hay repetición?) y contar los favorables **con el mismo criterio**. Si los posibles se cuentan como combinaciones, los favorables también. Mezclar criterios (contar los posibles con orden y los favorables sin orden) es uno de los errores más frecuentes en este tipo de problemas.



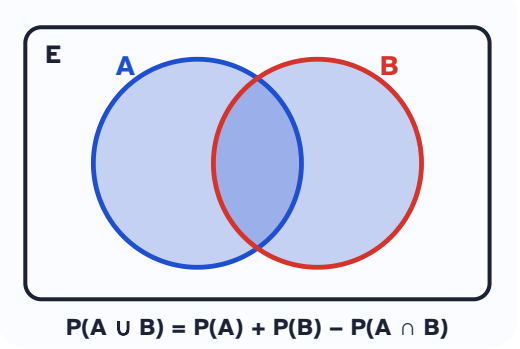
14.6 Propiedades de la probabilidad

Las probabilidades, se calculen como se calculen, cumplen siempre estas propiedades:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$; $P(E) = 1$ y $P(\varnothing) = 0$.
2. **Suceso contrario**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
3. **Unión de incompatibles**: si $A \cap B = \varnothing$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
4. **Unión en general**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se resta la intersección porque, al sumar, se ha contado dos veces.

Ejemplo: con un dado, A = «par» y B = «mayor que 3». $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$, $P(A \cap B) = P(\{4, 6\}) = 1/3$. Entonces $P(A \cup B) = 1/2 + 1/2 - 1/3 = 2/3$. Se comprueba directamente: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $4/6 = 2/3$.

La propiedad del contrario es especialmente útil en los problemas de «**al menos uno**». ¿Cuál es la probabilidad de sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos de un dado? Contar todos los casos favorables es largo; es mucho más fácil calcular la del contrario, «ningún 6»: $(5/6)^4 \approx 0{,}482$. Por tanto, $P(\text{al menos un 6}) = 1 - 0{,}482 = \mathbf{0{,}518}$. Este fue precisamente uno de los problemas que el caballero de Méré planteó a Pascal: había observado que apostar a favor le hacía ganar dinero a la larga.



14.7 Tablas de contingencia

Cuando los individuos de una población se clasifican según **dos características**, los datos se organizan en una **tabla de contingencia** (de doble entrada) con los totales de cada fila y cada columna. A partir de ella se calculan muchas probabilidades con la regla de Laplace.

Ejemplo: en una clase de 30 alumnos se observa quién usa gafas:

	Gafas	Sin gafas	Total
Chicas	6	10	16
Chicos	4	10	14
Total	10	20	30

Si se elige un alumno al azar:

- P(gafas) = 10/30 = 1/3.
- P(chica y gafas) = 6/30 = 1/5. Es una probabilidad de **intersección**: se mira la casilla.
- P(chica o gafas) = (16 + 10 − 6)/30 = 20/30 = 2/3.

Las tablas de contingencia son muy útiles porque evitan muchos errores: cada número tiene su sitio y los totales permiten comprobar las cuentas. También se pueden construir con **porcentajes** o con probabilidades en lugar de frecuencias. Si un problema da datos del tipo «el 40 % de… y de ellos el 25 %…», a menudo conviene imaginar una población de 100 o de 1.000 personas y rellenar la tabla.

	Gafas	Sin	Total
Chicas	6	10	**16**
Chicos	4	10	**14**
Total	**10**	**20**	**30**

P(chica y gafas) = 6/30 = 0,2

14.8 Probabilidad condicionada

A veces tenemos una **información previa** que cambia la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno use gafas **sabiendo que es chica**? Ya no

elegimos entre los 30 alumnos, sino solo entre las 16 chicas: P(gafas | chica) = 6/16 = 0,375, distinta de P(gafas) = 1/3.

Se llama **probabilidad de A condicionada a B**, y se escribe P(A | B), a la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

En el ejemplo: P(gafas | chica) = (6/30)/(16/30) = 6/16. Con la tabla es muy sencillo: **la condición indica qué fila o columna hay que mirar**, y en ella se aplica Laplace.

Cuidado: P(A | B) y P(B | A) son **distintas**. P(chica | gafas) = 6/10 = 0,6 (de los 10 que llevan gafas, 6 son chicas), mientras que P(gafas | chica) = 0,375. Confundirlas es un error muy común, con consecuencias graves en medicina o en los juicios: no es lo mismo «la probabilidad de dar positivo si se está enfermo» que «la probabilidad de estar enfermo si se da positivo».

Despejando en la fórmula se obtiene la **regla del producto**: P(A ∩ B) = P(B) · P(A | B), que es la base de los diagramas de árbol.

	Gafas	Sin	Total
Chicas	**6**	**10**	**16**
Chicos	4	10	14

P(gafas | chica) = 6/16 = 0,375

P(chica | gafas) = 6/10 = 0,6

14.9 Sucesos dependientes e independientes

Dos sucesos son **independientes** si saber que ha ocurrido uno no cambia la probabilidad del otro: P(A | B) = P(A). En ese caso, la regla del producto se simplifica:

$$A \text{ y } B \text{ independientes} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Si no se cumple, los sucesos son **dependientes**.

Ejemplos de independencia: los resultados de dos lanzamientos de un dado; sacar una carta, devolverla y volver a sacar otra. La probabilidad de sacar dos seises seguidos es 1/6 · 1/6 = 1/36.

Ejemplos de dependencia: en la clase anterior, «gafas» y «chica» son dependientes, porque P(gafas | chica) = 0,375 ≠ P(gafas) ≈ 0,333. También lo son sacar dos cartas seguidas **sin devolver** la primera, porque la composición de la baraja cambia.

No hay que confundir **independientes** con **incompatibles**. Dos sucesos incompatibles (con probabilidades no nulas) son siempre dependientes: si ocurre uno, el otro ya es imposible.

Un error muy extendido es la **falacia del jugador**: creer que, si en la ruleta han salido 8 rojos seguidos, «ya toca» negro. Cada tirada es independiente de las anteriores: la ruleta no tiene memoria, y la probabilidad de negro sigue siendo la misma. En 1913, en el casino de Montecarlo, salió negro 26 veces seguidas y muchos jugadores perdieron fortunas apostando al rojo.



P(negro) = 18/37 siempre

cada tirada es independiente

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

14.10 Experimentos compuestos y diagramas de árbol

Un **experimento compuesto** está formado por varios experimentos simples realizados uno tras otro: lanzar una moneda y luego un dado, sacar dos bolas de una urna, jugar tres partidos. La herramienta ideal para resolverlos es el **diagrama de árbol** con probabilidades en las ramas. Se usan dos reglas:

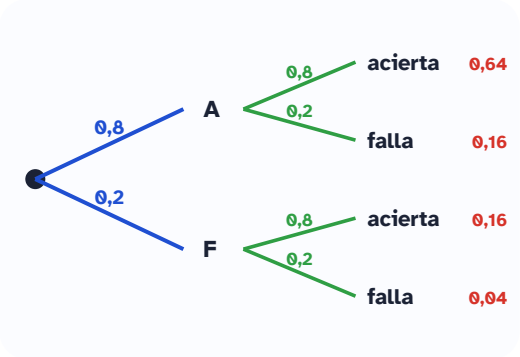
1. **Regla del producto**: la probabilidad de un camino es el producto de las probabilidades de sus ramas.
2. **Regla de la suma**: si un suceso está formado por varios caminos, su probabilidad es la suma de las probabilidades de esos caminos.

Además, las probabilidades de las ramas que salen de un mismo punto siempre suman 1, lo que sirve de comprobación.

Ejemplo: un jugador de baloncesto acierta un tiro libre con probabilidad 0,8 y lanza dos. Suponiendo independencia:

- P(acierta los dos) = 0,8 · 0,8 = 0,64.
- P(falla los dos) = 0,2 · 0,2 = 0,04.
- P(acierta exactamente uno) = 0,8 · 0,2 + 0,2 · 0,8 = 0,32.

Comprobación: 0,64 + 0,04 + 0,32 = 1. En las ramas de la segunda etapa, las probabilidades pueden depender de lo que pasó en la primera: entonces son probabilidades condicionadas, y el árbol las maneja con total naturalidad.



14.11 Extracciones con y sin reemplazamiento

Un caso típico de experimento compuesto es sacar varios objetos de una urna, una baraja o un grupo de personas. Hay dos situaciones:

- **Con reemplazamiento**: cada objeto se devuelve antes de sacar el siguiente. La composición no cambia y las extracciones son **independientes**.
- **Sin reemplazamiento**: los objetos no se devuelven. La composición cambia y las extracciones son **dependientes**.

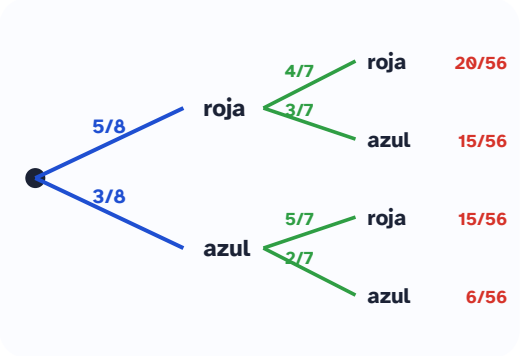
Ejemplo: una urna tiene 5 bolas rojas y 3 azules. Se sacan dos bolas.

- Con reemplazamiento: P(dos rojas) = 5/8 · 5/8 = 25/64 ≈ 0,39.
- Sin reemplazamiento: P(dos rojas) = 5/8 · 4/7 = 20/56 = 5/14 ≈ 0,357. En la segunda extracción quedan 7 bolas, de las que 4 son rojas.

Sin reemplazamiento, la probabilidad de «una de cada color» es P(R, A) + P(A, R) = 5/8 · 3/7 + 3/8 · 5/7 = 15/56 + 15/56 = 30/56 ≈ 0,536. También se puede

calcular con combinatoria: $C_{5,1} \cdot C_{3,1} / C_{8,2} = 15/28$, que da lo mismo.

Las extracciones sin reemplazamiento modelan situaciones reales como el control de calidad (se sacan piezas de un lote y no se devuelven), los sorteos de premios o el reparto de cartas.



14.12 Probabilidad total

A veces un suceso puede ocurrir por **varios caminos** distintos, que dependen de una primera etapa. La **fórmula de la probabilidad total** dice que su probabilidad es la suma de las de todos esos caminos:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot P(B \mid A_2) + \dots$$

donde A_1, A_2… son las posibilidades de la primera etapa (incompatibles y que cubren todo el espacio).

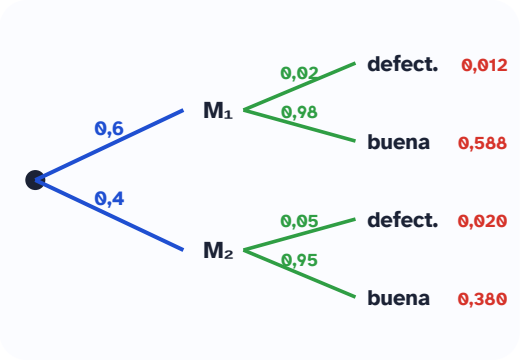
Ejemplo: una fábrica tiene dos máquinas. La máquina M_1 produce el 60 % de las piezas, con un 2 % de defectuosas; la M_2 produce el 40 %, con un 5 % de defectuosas. ¿Qué porcentaje de las piezas es defectuoso?

$$P(D) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$$

Un 3,2 % de las piezas son defectuosas. En el árbol: se multiplican las ramas de cada camino que acaba en «defectuosa» y se suman.

Una forma muy intuitiva de hacerlo es imaginar **1.000 piezas**: 600 vienen de M_1 y de ellas 12 son defectuosas; 400 vienen de M_2 y de ellas 20 son defectuosas. En total, 32 de 1.000. Este método de las «frecuencias naturales» es el que

recomiendan muchos médicos y psicólogos, porque las personas entendemos mucho mejor «32 de cada 1.000» que «0,032».



14.13 Invertir el árbol: pruebas médicas

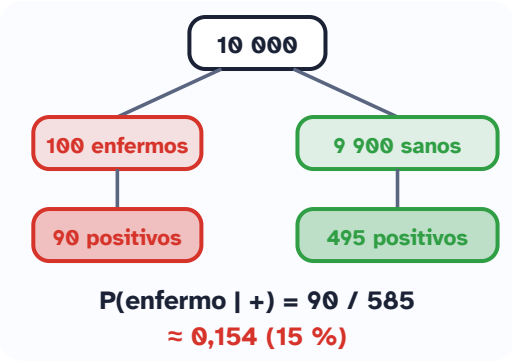
Una de las aplicaciones más importantes y sorprendentes de la probabilidad es la interpretación de las **pruebas diagnósticas**. Supón una enfermedad que afecta al 1 % de la población. Hay un test que da positivo en el 90 % de los enfermos (**sensibilidad**) y, por error, en el 5 % de los sanos (**falsos positivos**). Si a una persona le sale positivo, ¿qué probabilidad tiene de estar enferma?

Imaginemos **10.000 personas**:

- 100 están enfermas; de ellas, 90 dan positivo.
- 9.900 están sanas; de ellas, el 5 %, es decir, 495, dan positivo.
- En total dan positivo 90 + 495 = 585 personas.

De los 585 positivos, solo 90 están enfermos: P(enfermo | positivo) = 90/585 ≈ 0,154. ¡Solo un 15 %! Es decir, la mayoría de los positivos son falsos.

El resultado sorprende porque la enfermedad es **rara**: aunque el test se equivoque poco con cada sano, hay tantos sanos que sus errores superan a los aciertos con los enfermos. Este razonamiento, conocido como **teorema de Bayes**, calcula una probabilidad condicionada «al revés»: P(A | B) a partir de P(B | A). Por eso, tras un positivo en una prueba de cribado, los médicos siempre piden una segunda prueba más precisa antes de dar un diagnóstico.



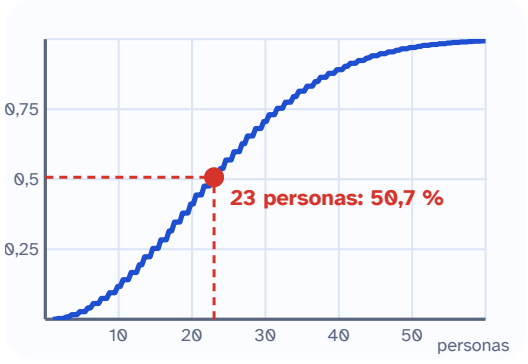
$$P(\text{enfermo} \mid +) = 90 / 585 \approx 0{,}154 \ (15\ \%)$$

14.14 La probabilidad en la vida real

La probabilidad está presente en muchas decisiones cotidianas, aunque no siempre nos demos cuenta:

- **El problema del cumpleaños**. En un grupo de 23 personas, la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día es del 50,7 %; con 40 personas, del 89 %; con 57, del 99 %. Nuestra intuición falla porque no pensamos en todas las parejas posibles: con 23 personas hay $C_{23,2} = 253$ parejas.
- **Juegos de azar**. En todos los juegos de casino y loterías, la **esperanza** del jugador es negativa: a la larga, siempre gana la banca. En la ruleta europea, por cada euro apostado al rojo se pierden de media 1/37 ≈ 2,7 céntimos.
- **Meteorología**. «Probabilidad de lluvia del 70 %» significa que, en situaciones atmosféricas como la de hoy, llueve en 7 de cada 10 casos.
- **Seguros**. Las aseguradoras calculan sus precios con las probabilidades de accidente, enfermedad o incendio de millones de clientes.
- **Genética**. Si los dos progenitores son portadores de un gen recesivo, cada hijo tiene probabilidad 1/4 de heredar la enfermedad asociada.

Razonar con probabilidades nos ayuda a tomar mejores decisiones con incertidumbre: evaluar riesgos reales frente a miedos exagerados, desconfiar de las «rachas» y entender que un suceso muy improbable, entre millones de personas, acaba ocurriéndole a alguien.



Caja de herramientas de la probabilidad

Laplace	$P(A) = \text{favorables} / \text{posibles}$
Contrario	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Independientes	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Condicionada	$P(A\|B) = P(A \cap B) / P(B)$

Ejercicios

1. **Escribe el espacio muestral al lanzar una moneda y un dado. ¿Cuántos resultados tiene?**

2. **Con un dado, A = «sacar múltiplo de 3» y B = «sacar menos de 4». Halla $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$ y di si A y B son incompatibles.**

3. **En una bolsa hay 4 bolas rojas, 5 verdes y 3 blancas. Se saca una. Calcula la probabilidad de que sea verde y la de que no sea roja.**

4. **Se saca una carta de una baraja española de 40. Probabilidad de que sea una figura (sota, caballo o rey) y de que sea una figura de copas.**

5. **Una chincheta se lanza 500 veces y cae con la punta hacia arriba 320 veces. Estima la probabilidad de ese resultado.**

6. **Si $P(A) = 0{,}35$, ¿cuánto vale $P(\bar{A})$?**

7. **Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 10 o más?**

8. **Se lanza una moneda tres veces. Calcula la probabilidad de obtener exactamente dos caras.**

9. **Si A y B son incompatibles, P(A) = 0,3 y P(B) = 0,45, calcula P(A ∪ B) y P(A ∩ B).**

10. **En la tabla de gafas de la clase (6 chicas con gafas, 10 sin; 4 chicos con gafas, 10 sin), calcula P(chico) y P(chico y sin gafas).**

11. **Se lanzan dos monedas. Juan dice que P(una cara y una cruz) = 1/3, porque hay tres resultados: dos caras, dos cruces o una de cada. ¿Tiene razón?**

12. **Un jugador de tenis gana el 60 % de sus partidos. Si juega dos partidos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que gane los dos?**

13. **Si $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ y $P(A \cup B) = 0{,}8$, calcula $P(A \cap B)$, $P(A \mid B)$ y $P(B \mid A)$. ¿Son independientes?**

14. **En un grupo de 100 personas, 60 practican deporte, 40 leen habitualmente y 25 hacen ambas cosas. Construye la tabla de contingencia y calcula la probabilidad de que una persona elegida al azar no haga ninguna de las dos cosas.**

15. **Con la tabla anterior, calcula P(lee | practica deporte) y P(practica deporte | lee).**

16. **Una urna tiene 6 bolas blancas y 4 negras. Se sacan dos bolas sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que sean del mismo color.**

17. **Repite el ejercicio anterior con reemplazamiento.**

18. **¿Cuál es la probabilidad de sacar al menos un 6 al lanzar un dado 3 veces?**

19. **En una clase de 12 chicas y 8 chicos se eligen 2 delegados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sean un chico y una chica?**

20. **Una caja A tiene 3 bolas rojas y 2 azules; otra caja B, 1 roja y 4 azules. Se lanza una moneda: si sale cara se saca de A y si sale cruz, de B. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja?**

21. **El 70 % de los días un autobús llega a su hora. Si llega a su hora, Marta llega puntual a clase con probabilidad 0,95; si no, con probabilidad 0,6. ¿Qué porcentaje de días llega puntual?**

22. **¿Son independientes los sucesos «sacar un as» y «sacar una carta de oros» al extraer una carta de una baraja de 40?**

23. **Se elige al azar un número del 1 al 100. ¿Cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 3 o de 5?**

24. **Un examen tipo test tiene 4 preguntas con 3 opciones cada una. Si un alumno responde todas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que acierte todas? ¿Y de que no acierte ninguna?**

25. **Calcula la probabilidad de que en un grupo de 5 personas al menos dos cumplan años el mismo día (año de 365 días).**

26. **Una enfermedad afecta al 2 % de la población. Un test da positivo en el 95 % de los enfermos y en el 10 % de los sanos. Si alguien da positivo, ¿qué probabilidad tiene de estar enfermo?**

27. **En una fábrica, las máquinas A, B y C producen el 50 %, 30 % y 20 % de las piezas, con un 1 %, 2 % y 3 % de defectuosas. Calcula la probabilidad de que una pieza sea defectuosa y, si lo es, la de que venga de C.**

28. **Dos jugadores, A y B, lanzan alternativamente un dado, empezando A. Gana el primero que saque un 6. ¿Cuál es la probabilidad de que A gane en su primer o en su segundo turno?**

29. **Demuestra que si A y B son independientes, también lo son A y $\bar{B}$.**

30. **Se reparten 5 cartas de una baraja de 40. ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos un as?**

31. **En el problema del caballero de Méré (1654): ¿qué es más probable, sacar al menos un 6 en 4 tiradas de un dado o sacar al menos un doble 6 en 24 tiradas de dos dados?**

32. **En la partida interrumpida de la lectura, el jugador A necesita 1 victoria y B necesita 2. Cada partida la gana cualquiera con probabilidad 1/2. ¿Qué probabilidad tiene A de ganar? ¿Cómo se repartirían 32 monedas?**

33. **Un test de detección de spam marca como spam el 98 % de los correos basura y el 3 % de los correos legítimos. Si el 40 % del correo que recibes es spam, ¿qué proporción de los correos marcados es realmente spam?**

34. **En una ruleta europea (37 números: 18 rojos, 18 negros y el 0), un jugador apuesta 1 € al rojo: si sale rojo gana 1 € y si no, lo pierde. Calcula su ganancia media por apuesta.**

Practica

1. **Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado...**

   A) se conoce de antemano
   B) no se puede predecir
   C) siempre es el mismo
   D) depende del observador

2. **El espacio muestral de lanzar dos monedas tiene... resultados.**

   A) 2
   B) 3
   C) 6
   D) 4

3. **Dos sucesos son incompatibles si...**

   A) $A \cap B = \varnothing$
   B) $A \cup B = E$
   C) $P(A) = P(B)$
   D) son independientes

4. **La ley de los grandes números dice que la frecuencia relativa...**

   A) siempre vale 0,5
   B) crece sin límite
   C) se estabiliza en torno a la probabilidad
   D) es igual a la absoluta

5. **La regla de Laplace solo se puede aplicar si los resultados son...**

   A) muchos
   B) equiprobables
   C) independientes
   D) incompatibles

6. **La probabilidad de sacar un 5 o un 6 con un dado es...**

   A) 1/6
   B) 2/3
   C) 1/2
   D) 1/3

7. **$P(\bar{A})$ =**

A) 1 – P(A)

B) P(A)

C) 1/P(A)

D) –P(A)

8. **P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – …**

A) 1

B) P(A | B)

C) P(A ∩ B)

D) P(Ā)

9. **La suma más probable con dos dados es…**

A) 6

B) 7

C) 8

D) 12

10. **P(A | B) =**

A) P(A) + P(B)

B) P(A) · P(B)

C) P(A ∩ B)/P(A)

D) P(A ∩ B)/P(B)

11. **Si A y B son independientes, P(A ∩ B) =**

A) P(A) · P(B)

B) P(A) + P(B)

C) 0

D) P(A | B)

12. **Tras 8 rojos seguidos en la ruleta, la probabilidad de negro…**

A) aumenta

B) disminuye

C) es la misma

D) es 1

13. **En un diagrama de árbol, la probabilidad de un camino se obtiene…**

A) sumando sus ramas

B) multiplicando sus ramas

C) restando

D) dividiendo

14. **Las probabilidades de las ramas que salen de un mismo nudo suman...**

    A) 0

    B) depende

    C) la del camino

    D) 1

15. **Al sacar dos cartas sin devolver la primera, las extracciones son...**

    A) dependientes

    B) independientes

    C) incompatibles

    D) imposibles

16. **Urna con 3 rojas y 2 azules; dos extracciones sin reemplazamiento. P(dos azules) =**

    A) 4/25

    B) 2/5

    C) 1/10

    D) 1/5

17. **Para calcular P(al menos un 6 en 3 tiradas) conviene usar...**

    A) la unión

    B) el suceso contrario

    C) Laplace directamente

    D) la intersección

18. **La fórmula de la probabilidad total suma...**

    A) las intersecciones de contrarios

    B) las ramas de la primera etapa

    C) las condicionadas

    D) las probabilidades de todos los caminos que llevan al suceso

19. **Si la enfermedad es rara, un positivo en un test bastante fiable...**

    A) puede ser falso con mucha frecuencia

    B) implica casi seguro la enfermedad

    C) nunca es falso

    D) no sirve de nada

20. **Con 23 personas, la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día es aproximadamente...**

A) 6 %

B) 23 %

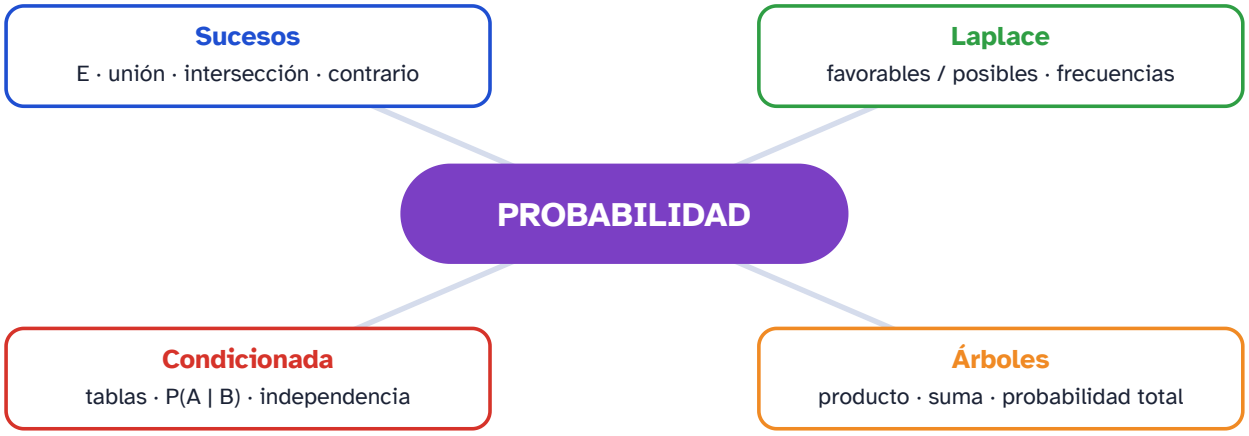
C) 50 %

D) 100 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un espacio muestral y cómo se describe en un experimento compuesto; Por qué la frecuencia relativa se acerca a la probabilidad; Cuándo se puede aplicar la regla de Laplace; Qué diferencia hay entre P(A | B) y P(B | A) y por qué importa; Por qué un positivo en una prueba médica puede ser falso con frecuencia.

Resumen



Glosario

Experimento aleatorio	Aquel cuyo resultado no se puede predecir.
Espacio muestral	Conjunto de todos los resultados posibles, E.
Suceso	Subconjunto del espacio muestral.
Suceso contrario	Ā: ocurre cuando no ocurre A.
Sucesos incompatibles	No pueden ocurrir a la vez: $A \cap B = \varnothing$.
Frecuencia relativa	Número de veces que ocurre un suceso dividido entre el número de repeticiones.
Ley de los grandes números	La frecuencia relativa se estabiliza en torno a la probabilidad.
Regla de Laplace	P(A) = casos favorables / casos posibles, con resultados equiprobables.
Tabla de contingencia	Tabla de doble entrada con las frecuencias de dos características.
Probabilidad condicionada	$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$.
Sucesos independientes	Uno no influye en el otro: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
Experimento compuesto	Formado por varios experimentos simples sucesivos.
Con reemplazamiento	Extracciones en las que se devuelve el objeto antes de la siguiente.
Probabilidad total	Suma de las probabilidades de todos los caminos que llevan a un suceso.

Teorema de Bayes	Permite calcular P(A | B) a partir de P(B | A).
Falso positivo	Resultado positivo de una prueba en alguien que no tiene la condición.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Espacio muestral

Conjunto de todos los resultados posibles.

Suceso contrario

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Incompatibles

$A \cap B = \varnothing$: no ocurren a la vez.

Regla de Laplace

Favorables / posibles (si son equiprobables).

Ley de los grandes números

La frecuencia relativa tiende a la probabilidad.

Unión

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Condicionada

$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$

Independientes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Árbol

Se multiplica a lo largo del camino y se suman los caminos.

Sin reemplazamiento

En cada extracción hay un objeto menos.

«Al menos uno»

1 – P(ninguno)

Probabilidad total

$P(B) = \Sigma\, P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)$

Soluciones

1. **B)** Puede variar aunque se repita igual.
2. **D)** CC, CX, XC, XX.
3. **A)** No pueden ocurrir a la vez.
4. **C)** Con muchas repeticiones.
5. **B)** Todos igual de posibles.
6. **D)** 2/6.
7. **A)** Suceso contrario.
8. **C)** Se resta la intersección.
9. **B)** 6 casos de 36.
10. **D)** Definición.
11. **A)** Regla del producto simplificada.
12. **C)** Las tiradas son independientes.
13. **B)** Regla del producto.
14. **D)** Cubren todas las posibilidades.
15. **A)** La baraja cambia.
16. **C)** $2/5 \cdot 1/4$.
17. **B)** 1 – P(ningún 6).
18. **D)** Producto en cada camino y suma.
19. **A)** Muchos sanos producen muchos falsos positivos.
20. **C)** 50,7 %.

Soluciones de los ejercicios

1. E = {C1, C2, C3, C4, C5, C6, X1, X2, X3, X4, X5, X6}: $2 \cdot 6 = 12$ resultados.
2. A = {3, 6}, B = {1, 2, 3}. A ∪ B = {1, 2, 3, 6}; A ∩ B = {3}; $\bar{A}$ = {1, 2, 4, 5}. No son incompatibles (comparten el 3).
3. P(verde) = 5/12. P(no roja) = 1 – 4/12 = 8/12 = 2/3.
4. Figuras: 12; P = 12/40 = 0,3. Figuras de copas: 3; P = 3/40 = 0,075.
5. Frecuencia relativa: 320/500 = 0,64. Por la ley de los grandes números, P ≈ 0,64.
6. El contrario ocurre justo cuando no ocurre A, y entre los dos suman 1: $P(\bar{A}) = 1 – 0{,}35 = 0{,}65$.
7. Suma 10: 3 casos; 11: 2; 12: 1. Total 6 de 36: P = 1/6.
8. Casos posibles: 8. Favorables: CCX, CXC, XCC: 3. P = 3/8.
9. $P(A \cap B) = 0$ por ser incompatibles. $P(A \cup B) = 0{,}3 + 0{,}45 = 0{,}75$.
10. P(chico) = 14/30 ≈ 0,467. P(chico y sin gafas) = 10/30 = 1/3.
11. No. Los resultados equiprobables son CC, CX, XC, XX. «Una de cada» corresponde a 2 de ellos: P = 2/4 = 1/2.
12. Al ser independientes se multiplican: P(gana los dos) = 0,6 · 0,6 = 0,36, es decir, un 36 %.
13. $P(A \cap B) = 0{,}6 + 0{,}5 – 0{,}8 = 0{,}3$. P(A | B) = 0,3/0,5 = 0,6. P(B | A) = 0,3/0,6 = 0,5. Como P(A | B) = P(A) = 0,6, sí son independientes.
14. Deporte y lee: 25; deporte y no lee: 35; no deporte y lee: 15; ninguna: 100 – 25 – 35 – 15 = 25. P(ninguna) = 0,25.
15. P(lee | deporte) = 25/60 ≈ 0,417. P(deporte | lee) = 25/40 = 0,625.
16. P(BB) = 6/10 · 5/9 = 30/90; P(NN) = 4/10 · 3/9 = 12/90. Total 42/90 = 7/15 ≈ 0,467.
17. $P(BB) = 0{,}6^2 = 0{,}36$; $P(NN) = 0{,}4^2 = 0{,}16$. Total 0,52.
18. $P(\text{ningún 6}) = (5/6)^3 = 125/216$. P(al menos uno) = 91/216 ≈ 0,421.
19. Casos favorables: 12 · 8 = 96. Posibles: $C_{20,2} = 190$. P = 96/190 ≈ 0,505.
20. P(R) = 0,5 · 3/5 + 0,5 · 1/5 = 0,3 + 0,1 = 0,4.
21. 0,7 · 0,95 + 0,3 · 0,6 = 0,665 + 0,18 = 0,845: el 84,5 % de los días.
22. P(as) = 4/40 = 0,1; P(oros) = 10/40 = 0,25; P(as de oros) = 1/40 = 0,025 = 0,1 · 0,25. Sí son independientes.
23. Múltiplos de 3: 33; de 5: 20; de 15: 6. P = (33 + 20 – 6)/100 = 47/100.
24. $P(\text{todas}) = (1/3)^4 = 1/81 \approx 0{,}012$. $P(\text{ninguna}) = (2/3)^4 = 16/81 \approx 0{,}198$.
25. P(ninguna coincidencia) = 365/365 · 364/365 · 363/365 · 362/365 · 361/365 ≈ 0,973. P(al menos una) ≈ 0,027.
26. En 10.000 personas: 200 enfermos, 190 positivos; 9.800 sanos, 980 positivos. P(enfermo | +) = 190/1.170 ≈ 0,162.
27. P(D) = 0,005 + 0,006 + 0,006 = 0,017. P(C | D) = 0,006/0,017 ≈ 0,353.
28. Gana en el 1.er turno: 1/6. En el 2.º: falla A, falla B y acierta A: $(5/6)^2 \cdot 1/6 = 25/216$. Total 36/216 + 25/216 = 61/216 ≈ 0,282.
29. $P(A \cap \bar{B}) = P(A) – P(A \cap B) = P(A) – P(A)P(B) = P(A)(1 – P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B})$. Por tanto, son independientes.

30. Contrario: ningún as, $C_{36,5}/C_{40,5}$ = 376.992/658.008 ≈ 0,573. P(al menos un as) ≈ 0,427.
31. Primero: $1 - (5/6)^4 \approx 0{,}518$. Segundo: $1 - (35/36)^{24} \approx 0{,}491$. Es más probable el primero; De Méré lo había notado jugando, y Pascal lo explicó.
32. B solo gana si gana las dos siguientes: $(1/2)^2 = 1/4$. A gana con probabilidad 3/4. Reparto: 24 monedas para A y 8 para B.
33. P(marcado) = 0,4 · 0,98 + 0,6 · 0,03 = 0,392 + 0,018 = 0,41. P(spam | marcado) = 0,392/0,41 ≈ 0,956.
34. Ganancia media = 18/37 · 1 + 19/37 · (−1) = −1/37 ≈ −0,027 €. Pierde de media unos 2,7 céntimos por euro apostado.